Kemi · Kartläggning M

Namn: _____
Klass: _____

- Det här är **inget prov** och ger inget betyg.
- Det visar vad du kan. Då vet vi var vi ska börja.
- Kryssa **ett** alternativ i varje fråga.
- Kryssa **Jag vet inte än** om du inte vet. Det är helt okej.
- Du får ta paus mellan delarna. Du kan göra delarna olika dagar.

På frågor där du skriver: du får skriva ord, göra punkter eller rita. Du behöver inte skriva hela meningar.

Del A: Ämnen och material fråga 1–12

1 Vad kallas vatten när det är en **gas**? **1 p**

- ☐ A Is
- ☐ B Vattenånga
- ☐ C Dimma
- ☐ D Regn
- ☐ Jag vet inte än

2 Vad kallas det när is blir till vatten? **1 p**

- ☐ A Avdunstning
- ☐ B Smältning
- ☐ C Kondensering
- ☐ D Stelning
- ☐ Jag vet inte än

3 Vad stämmer om partiklarna i en **gas**? **1 p**

- ☐ A De rör sig fritt och har långt emellan sig
- ☐ B De sitter tätt och stilla
- ☐ C Det finns inga partiklar
- ☐ D De är större än i en vätska
- ☐ Jag vet inte än

4 Du blandar sand och vatten. Hur får du bort sanden? **1 p**

- ☐ A Filtrerar
- ☐ B Kokar bort vattnet
- ☐ C Fryser
- ☐ D Rör om
- ☐ Jag vet inte än

5 Salt blandas i vatten och syns inte längre. Vad har hänt? **1 p**

- [ ] A Saltet har försvunnit
- [ ] B Saltet har löst sig. Det finns kvar i vattnet i små partiklar
- [ ] C Saltet har blivit vatten
- [ ] D Vattnet har blivit saltet
- [ ] Jag vet inte än

6 Du löser 10 g socker i 100 g vatten. **1 p**
Hur mycket väger sockervattnet?

- [ ] A 100 g
- [ ] B 90 g
- [ ] C 10 g
- [ ] D 110 g
- [ ] Jag vet inte än

7 Blöta kläder hänger på tork. Vart tar vattnet vägen? **1 p**

- [ ] A Det försvinner
- [ ] B Det går in i tyget
- [ ] C Det blir vattenånga i luften
- [ ] D Det blir till luft
- [ ] Jag vet inte än

8 Vad kallas det när vattenånga blir till små vattendroppar i ett moln? **1 p**

- [ ] A Avdunstning
- [ ] B Smältning
- [ ] C Kondensation
- [ ] D Stelning
- [ ] Jag vet inte än

9 Vilken gas finns det **mest** av i luften? **1 p**

- [ ] A Syre
- [ ] B Koldioxid
- [ ] C Vattenånga
- [ ] D Kväve
- [ ] Jag vet inte än

10 Vilket material leder elektricitet bäst? **1 p**

- [ ] A Plast
- [ ] B Trä
- [ ] C Glas
- [ ] D Koppar
- [ ] Jag vet inte än

11 Vilket av dessa är **surt**? **1 p**

- [ ] A Tvål
- [ ] B Vatten
- [ ] C Citron
- [ ] D Bikarbonat
- [ ] Jag vet inte än

---

12 Vilket pH-värde har rent vatten? **1 p**

- [ ] A 1
- [ ] B 14
- [ ] C 0
- [ ] D 7
- [ ] Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.

Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Del B: Kemi i natur och hem fråga 13–20

13 Vad behöver växten för att göra fotosyntes? **1 p**

- [ ] A Syre och socker
- [ ] B Jord och gödsel
- [ ] C Ljus, vatten och koldioxid
- [ ] D Kväve och värme
- [ ] Jag vet inte än

14 Ett ljus brinner. Vad bildas? **1 p**

- [ ] A Koldioxid och vattenånga
- [ ] B Syre
- [ ] C Kväve
- [ ] D Bara sot
- [ ] Jag vet inte än

15 Vad behövs för att det ska brinna? **1 p**

- [ ] A Bränsle, syre och värme
- [ ] B Bränsle och vatten
- [ ] C Bara bränsle
- [ ] D Syre och koldioxid
- [ ] Jag vet inte än

16 Vilket bränsle är **förnybart**? **1 p**

- [ ] A Kol
- [ ] B Olja
- [ ] C Naturgas
- [ ] D Biogas
- [ ] Jag vet inte än

17 Varför är det dåligt för klimatet att bränna olja och kol? **1 p**

- [ ] A Det bildas koldioxid som förstärker växthuseffekten
- [ ] B Det bildas för mycket syre
- [ ] C Det blir för varmt i rummet
- [ ] D Bränslet tar slut
- [ ] Jag vet inte än

18 Vilket näringsämne behöver kroppen mest för att **bygga upp och laga** muskler? **1 p**

- [ ] A Protein
- [ ] B Fett
- [ ] C Vitamin
- [ ] D Socker
- [ ] Jag vet inte än

---

19 Du hittar en flaska hemma med en varningssymbol. Vad gör du? **1 p**

- [ ] A Häller ut den i vasken
- [ ] B Smakar försiktigt
- [ ] C Läser på flaskan och följer anvisningarna
- [ ] D Blandar med något annat
- [ ] Jag vet inte än

---

20 Var ska en tom pappersförpackning (till exempel en mjölkkartong) slängas? **1 p**

- [ ] A Restavfall
- [ ] B Återvinning för papper och kartong
- [ ] C Matavfall
- [ ] D Glasåtervinning
- [ ] Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.

Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Del C: Undersöka och granska fråga 21–26

21 Lisa vill veta om värme påverkar hur snabbt socker löser sig. **1 p**

Glas 1: kallt vatten och 2 skedar socker.
Glas 2: varmt vatten och 1 sked socker.
Vad är fel?

- [ ] A Hon borde ha använt salt
- [ ] B Hon ändrar två saker
- [ ] C Allt är rätt
- [ ] D Glasen är för små
- [ ] Jag vet inte än

---

22 **Påhittade värden** Fyra glas med lika mycket vatten. **1 p**

Temperatur på vattnet (°C)	Tid tills sockerbiten var borta (sekunder)
10	120
30	70
50	35
70	15

Vilken slutsats stämmer?

- [ ] A Kallare vatten löste sockret snabbare
- [ ] B Temperaturen spelar ingen roll
- [ ] C Varmare vatten löste sockret snabbare
- [ ] D Sockret löste sig aldrig
- [ ] Jag vet inte än

---

23 En reklam säger: ”Vårt rengöringsmedel är 100 % naturligt och därför helt ofarligt.” **1 p**

Vad är bäst att göra?

- [ ] A Tro på det
- [ ] B Läsa märkningen och jämföra med andra källor
- [ ] C Dricka lite för att testa
- [ ] D Fråga reklamen
- [ ] Jag vet inte än

---

24 Sant eller falskt? **4 p**

	Sant	Falskt
a) Luft är ingenting. Det är bara tomt.	☐	☐
b) Ett ämne som löser sig i vatten har försvunnit.	☐	☐
c) Plast kan tillverkas av olja.	☐	☐
d) Vatten kan vara fast, flytande eller gas.	☐	☐

25 Förklara vad som händer när socker löser sig i vatten. Du får rita. **2 p**

☐ Jag vet inte än

26 Förklara hur vattnets kretslopp fungerar. Använd orden **avdunsta**, **moln** och **regn**. **3 p**

☐ Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.
Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Klar med hela kartläggningen? ☐ **Tack!**